重积分在物理上的应用

课后作业：习题册 6.6

今天作业交到习题册第 22 页

04/20/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录 ☞

1 质心与转动惯量
- 质心的计算
- 转动惯量
- 引力

2 含参变量的积分

平面质点系质心的定义

设 xOy 平面上有 n 个质点，它们分别位于

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$$

处，质量分为 $m_1, m_2, \cdots, m_n$. 则该质点系的质心坐标为：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}, \qquad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}.$$

平面薄片的质心

设有一平面薄片，占有 xOy 面上的闭区域 D. 在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，假定 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续，由微元法可得平面薄片的质心:

$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)d\sigma},\qquad \bar{y}=\frac{\iint\limits_D y\rho(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)d\sigma}.$$

平面薄片的质心

设有一平面薄片，占有 xOy 面上的闭区域 D. 在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，假定 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续，由微元法可得平面薄片的质心:

$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)d\sigma},\qquad \bar{y}=\frac{\iint\limits_D y\rho(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)d\sigma}.$$

当薄片是均匀的，质心称为形心.

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\iint\limits_D x d\sigma,\qquad \bar{y}=\frac{1}{A}\iint\limits_D y d\sigma.$$

其中，$A=\iint\limits_D d\sigma$ 为区域的面积.

一般几何体的质心

一般地，设物体分布在几何体 Ω 上，其密度函数为 $\mu(M)$. 它在 Ω 上连续，可得物体质心坐标的计算公式:

$$\bar{x}=\frac{\displaystyle\int_{\Omega} x\mu(M)d\Omega}{\displaystyle\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega},\quad \bar{y}=\frac{\displaystyle\int_{\Omega} y\mu(M)d\Omega}{\displaystyle\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega},\quad \bar{z}=\frac{\displaystyle\int_{\Omega} z\mu(M)d\Omega}{\displaystyle\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega}.$$

一般几何体的质心

一般地，设物体分布在几何体 Ω 上，其密度函数为 $\mu(M)$. 它在 Ω 上连续，可得物体质心坐标的计算公式:

$$\bar{x}=\frac{\int_{\Omega} x\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega},\quad \bar{y}=\frac{\int_{\Omega} y\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega},\quad \bar{z}=\frac{\int_{\Omega} z\mu(M)d\Omega}{\int_{\Omega}\mu(M)d\Omega}.$$

特别地，当物体为均匀的，即 $\mu(M)$ 为常数时，则几何形体 Ω 的形心的计算公式:

$$\bar{x}=\frac{\int_{\Omega} xd\Omega}{\int_{\Omega}d\Omega},\quad \bar{y}=\frac{\int_{\Omega} yd\Omega}{\int_{\Omega}d\Omega},\quad \bar{z}=\frac{\int_{\Omega} zd\Omega}{\int_{\Omega}d\Omega}.$$

▷ 均匀物体的形心由物体的几何形体 Ω 的形状所确定.

一般物体的质心

类似可得:

- 平面曲线的质心坐标:

$$\bar{x} = \frac{1}{m}\int_L x\mu ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m}\int_L y\mu ds. \quad \text{其中，} \quad m = \int_L \mu ds.$$

一般物体的质心

类似可得:

- 平面曲线的质心坐标:

$$\bar{x}=\frac{1}{m}\int_L x\mu ds,\quad \bar{y}=\frac{1}{m}\int_L y\mu ds.\quad \text{其中，}\ m=\int_L \mu ds.$$

- 空间曲线的质心坐标:

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\mu ds}{\int_L \mu ds},\quad \bar{y}=\frac{\int_L y\mu ds}{\int_L \mu ds},\quad \bar{z}=\frac{\int_L z\mu ds}{\int_L \mu ds}.$$

一般物体的质心

类似可得:

- 平面曲线的质心坐标:

$$\bar{x}=\frac{1}{m}\int_L x\mu ds,\quad \bar{y}=\frac{1}{m}\int_L y\mu ds.\quad \text{其中，}\ m=\int_L \mu ds.$$

- 空间曲线的质心坐标:

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\mu ds}{\int_L \mu ds},\quad \bar{y}=\frac{\int_L y\mu ds}{\int_L \mu ds},\quad \bar{z}=\frac{\int_L z\mu ds}{\int_L \mu ds}.$$

- 空间曲面的质心坐标:

$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_S x\mu dS}{\iint\limits_S \mu dS},\quad \bar{y}=\frac{\iint\limits_S y\mu dS}{\iint\limits_S \mu dS},\quad \bar{z}=\frac{\iint\limits_S z\mu dS}{\iint\limits_S \mu dS}.$$

质心计算相关例题

例 1

求位于正方形区域 $0 \leq x \leq 1$、$0 \leq y \leq 1$ 内的平面薄片的重心，其中该薄片的面密度为 $\mu(x, y) = x^2 y$.

质心计算相关例题

例 1

求位于正方形区域 $0 \le x \le 1$、$0 \le y \le 1$ 内的平面薄片的重心，其中该薄片的面密度为 $\mu(x,y) = x^2 y$.

解：由重心的计算公式有：

$$\bar{x} = \frac{\iint\limits_D x\mu \,dxdy}{\iint\limits_D \mu \,dxdy} = \frac{\iint\limits_D x \cdot x^2 y \,dxdy}{\iint\limits_D x^2 y \,dxdy} = \frac{\int_0^1 x^3 dx \int_0^1 y dy}{\int_0^1 x^2 dx \int_0^1 y dy} = \frac{3}{4},$$

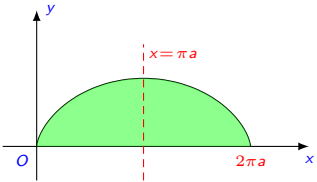
$$\bar{y} = \frac{\iint\limits_D y\mu \,dxdy}{\iint\limits_D \mu \,dxdy} = \frac{\iint\limits_D y \cdot x^2 y \,dxdy}{\iint\limits_D x^2 y \,dxdy} = \frac{\int_0^1 x^2 dx \int_0^1 y^2 dy}{\int_0^1 x^2 dx \int_0^1 y dy} = \frac{2}{3}.$$

所求重心为 $\left(\frac{3}{4}, \frac{2}{3}\right)$.

质心计算相关例题

例 2

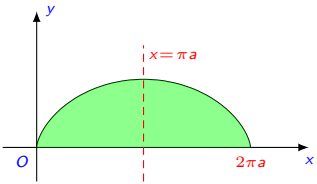
设均匀平面薄板由 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 与 x 轴围成，求形心坐标.



质心计算相关例题

例 2

设均匀平面薄板由 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 与 x 轴围成，求形心坐标.



解：先求区域 D 的面积 A. 因为 $0 \le t \le 2\pi$，所以 $0 \le x \le 2\pi a$.

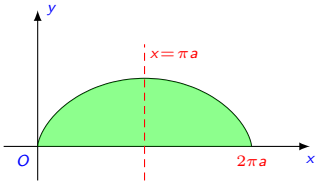
$$A = \int_0^{2\pi a} y(x)dx = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t)d[a(t - \sin t)]$$

$$= \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 dt = 3\pi a^2.$$

质心计算相关例题

例 2

设均匀平面薄板由 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 与 x 轴围成，求形心坐标.



解：先求区域 D 的面积 A. 因为 $0 \le t \le 2\pi$，所以 $0 \le x \le 2\pi a$.

$$A = \int_0^{2\pi a} y(x)dx = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t)d[a(t - \sin t)]$$

$$= \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 dt = 3\pi a^2.$$

由于区域关于 $x = \pi a$ 对称，所以形心在 $x = \pi a$ 上，即 $\bar{x} = \pi a$. 又

$$\bar{y} = \frac{1}{A}\iint_D y dxdy = \frac{1}{A}\int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y dy = \frac{1}{6\pi a^2}\int_0^{2\pi a} [y(x)]^2 dx$$

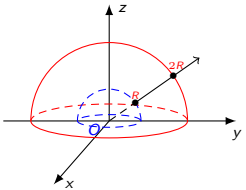
$$= \frac{a}{6\pi}\int_0^{2\pi} [1 - \cos t]^3 dt = \frac{5}{6}a.$$

故所求形心坐标为：$\left(\pi a, \frac{5}{6}a\right)$.

质心计算相关例题

例 3

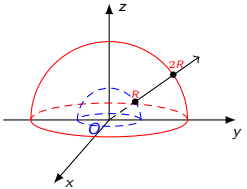
一均匀物体分布在 V 上，区域 V 由不等式 $R^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4R^2$，$z \geq 0$ 所确定. 求该物体的形心.



质心计算相关例题

例 3

一均匀物体分布在 V 上，区域 V 由不等式 $R^2 \le x^2+y^2+z^2 \le 4R^2$，$z \ge 0$ 所确定. 求该物体的形心.



解： 由对称性知:

$$\bar{x}=0, \quad \bar{y}=0$$

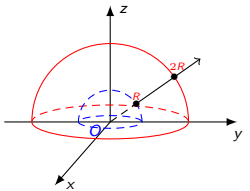
而物体体积为

$$\iiint_V dV = \frac{2}{3}\pi\left(8R^3-R^3\right)=\frac{14}{3}\pi R^3.$$

质心计算相关例题

例 3

一均匀物体分布在 V 上，区域 V 由不等式 $R^2 \le x^2+y^2+z^2 \le 4R^2$，$z \ge 0$ 所确定. 求该物体的形心.



解： 由对称性知:

$$\bar{x}=0, \quad \bar{y}=0$$

而物体体积为

$$\iiint_V dV = \frac{2}{3}\pi\left(8R^3-R^3\right)=\frac{14}{3}\pi R^3.$$

又因为

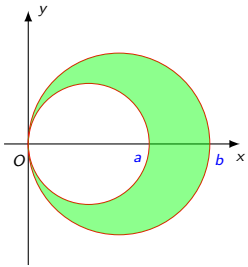
$$\iiint_V z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_R^{2R} \rho\cos\varphi\rho^2\sin\varphi d\rho = \frac{15}{4}\pi R^4.$$

所以 $\bar{z}=\dfrac{\iiint_V z dV}{\iiint_V dV}=\dfrac{45}{56}R$. 故形心为: $\left(0,0,\dfrac{45}{56}R\right)$.

质心计算相关例题

例 4

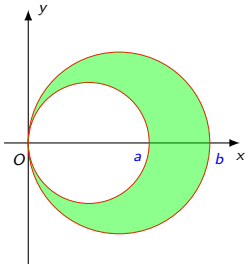
求位于两圆 $r = a\cos\theta, r = b\cos\theta (0 < a < b)$ 之间的均匀薄片的形心.



质心计算相关例题

例 4

求位于两圆 $r = a\cos\theta, r = b\cos\theta (0 < a < b)$ 之间的均匀薄片的形心.



解: 薄片关于 x 轴对称, 则 $\bar{y} = 0$. 又

$$\bar{x} = \frac{\iint\limits_D x d\sigma}{\iint\limits_D d\sigma} = \frac{2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{a\cos\theta}^{b\cos\theta} r\cos\theta \cdot r dr}{\frac{\pi}{4}(b^2 - a^2)}$$

$$= \frac{\frac{\pi}{8}(b^3 - a^3)}{\frac{\pi}{4}(b^2 - a^2)} = \frac{b^2 + ba + a^2}{2(b + a)}.$$

故薄片的形心为 $\left(\frac{b^2 + ba + a^2}{2(b + a)}, 0\right)$.

质点与质点系的转动惯量

♣ 质点的转动惯量:

质点 A 对于轴 L 的转动惯量 J 为质点 A 的质量 m 与 A 到转动轴的距离 r 的平方的乘积. 即:

$$J = mr^2.$$

质点与质点系的转动惯量

♣ 质点的转动惯量:

质点 A 对于轴 L 的转动惯量 J 为质点 A 的质量 m 与 A 到转动轴的距离 r 的平方的乘积. 即:

$$J = mr^2.$$

♡ 质点系的转动惯量:

设 xOy 平面上有 n 个质点，它们分别位于

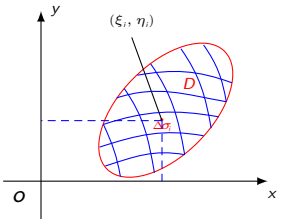
$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots (x_n, y_n)$$

处，它们的质量分为 $m_1, m_2, \cdots, m_n$，则该质点系对于 x 轴和 y 轴的转动惯量为

$$I_x = \sum_{i=1}^{n} m_i y_i^2, \qquad I_y = \sum_{i=1}^{n} m_i x_i^2.$$

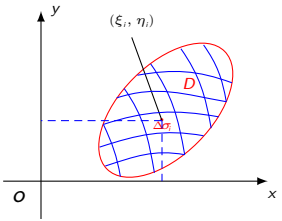
平面薄片的转动惯量

设一平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D，在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 D 上连续.



平面薄片的转动惯量

设一平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D，在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 D 上连续.

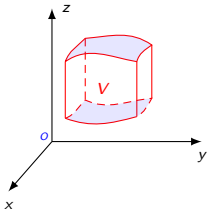


则平面薄片对于 x 轴和 y 轴的转动惯量为:

- 薄片对于 x 轴的转动惯量: $I_x=\iint\limits_D y^2\mu(x,y)d\sigma$;
- 薄片对于 y 轴的转动惯量: $I_y=\iint\limits_D x^2\mu(x,y)d\sigma$.

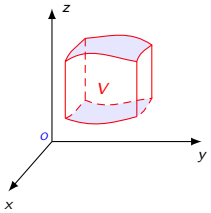
空间几何体的转动惯量

设 $\mu(M)$ 为几何形体 Ω 的密度函数，它在 Ω 上连续.



空间几何体的转动惯量

设 $\mu(M)$ 为几何形体 Ω 的密度函数，它在 Ω 上连续.

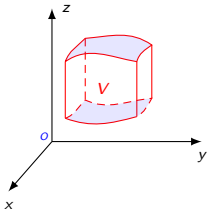


则物体绕 x, y 和 z 轴的转动惯量分别为:

- 几何形体对于 x 轴的转动惯量: $I_x = \int_\Omega \left(y^2 + z^2\right) \mu(M) d\Omega$;

空间几何体的转动惯量

设 $\mu(M)$ 为几何形体 Ω 的密度函数，它在 Ω 上连续.

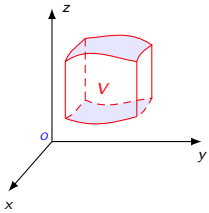


则物体绕 x, y 和 z 轴的转动惯量分别为:

- 几何形体对于 x 轴的转动惯量: $I_x = \int_\Omega \left(y^2 + z^2\right) \mu(M) d\Omega;$
- 几何形体对于 y 轴的转动惯量: $I_y = \int_\Omega \left(z^2 + x^2\right) \mu(M) d\Omega;$

空间几何体的转动惯量

设 $\mu(M)$ 为几何形体 Ω 的密度函数，它在 Ω 上连续.



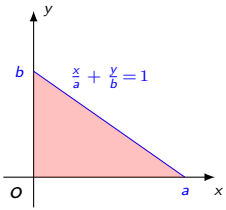
则物体绕 x, y 和 z 轴的转动惯量分别为:

- 几何形体对于 x 轴的转动惯量: $I_x = \int_\Omega \left(y^2 + z^2\right) \mu(M) d\Omega$;
- 几何形体对于 y 轴的转动惯量: $I_y = \int_\Omega \left(z^2 + x^2\right) \mu(M) d\Omega$;
- 几何形体对于 z 轴的转动惯量: $I_z = \int_\Omega \left(x^2 + y^2\right) \mu(M) d\Omega$.

转动惯量计算相关例题

例 5

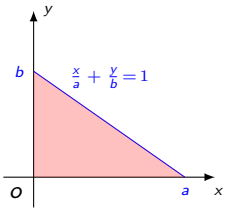
设一均匀的直角三角形薄板，两直角边长分别为 a、b，求这三角形对其中任一直角边的转动惯量.



转动惯量计算相关例题

例 5

设一均匀的直角三角形薄板，两直角边长分别为 a、b，求这三角形对其中任一直角边的转动惯量.



解：设三角形的两直角边分别在 x 轴和 y 轴上，并假定薄板密度为 μ. 则对 y 轴的转动惯量为：

$$I_y = \mu \iint_D x^2 dxdy = \mu \int_0^b dy \int_0^{a\left(1-\frac{y}{b}\right)} x^2 dx$$

$$= \frac{1}{12} a^3 b\mu.$$

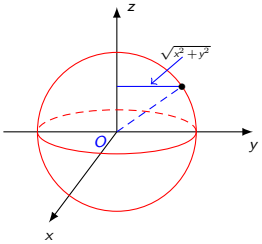
同理，对 x 轴的转动惯量为：

$$I_x = \mu \iint_D y^2 dxdy = \frac{1}{12} ab^3 \mu.$$

转动惯量计算相关例题

例 6

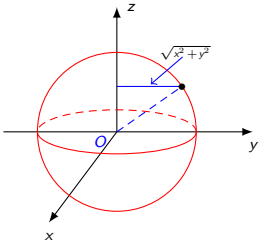
一半径为 R 的均匀球壳（面密度 $\mu = 1$），求该球壳关于通过其球心的一条轴 l 的转动惯量.



转动惯量计算相关例题

例 6

一半径为 R 的均匀球壳（面密度 $\mu = 1$），求该球壳关于通过其球心的一条轴 l 的转动惯量.



解法一： 选取球心为坐标原点，l 为 z 轴，则球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

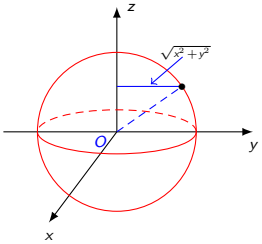
$$I_z = \iint_S (x^2 + y^2)\, dS = 2 \iint_{S_{上}} (x^2 + y^2)\, dS.$$

又：$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, dxdy = \dfrac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\, dxdy.$

转动惯量计算相关例题

例 6

一半径为 R 的均匀球壳（面密度 $\mu = 1$），求该球壳关于通过其球心的一条轴 l 的转动惯量.



解法一： 选取球心为坐标原点，l 为 z 轴，则球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

$$I_z = \iint_S (x^2 + y^2)\, dS = 2 \iint_{S_{上}} (x^2 + y^2)\, dS.$$

又：$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, dxdy = \dfrac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\, dxdy.$

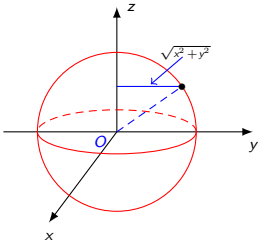
从而我们有：

$$I_z = 2 \iint_{D_{xy}} \frac{R(x^2 + y^2)}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\, dxdy = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}}\, dr = \frac{8\pi}{3} R^4.$$

转动惯量计算相关例题

例 6

一半径为 R 的均匀球壳（面密度 $\mu = 1$），求该球壳关于通过其球心的一条轴 l 的转动惯量.



解法一： 选取球心为坐标原点，l 为 z 轴，则球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

$$I_z = \iint_S (x^2 + y^2)\, dS = 2 \iint_{S_{上}} (x^2 + y^2)\, dS.$$

又：$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, dxdy = \dfrac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\, dxdy.$

从而我们有：

$$I_z = 2 \iint_{D_{xy}} \frac{R(x^2 + y^2)}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\, dxdy = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}}\, dr = \frac{8\pi}{3} R^4.$$

解法二： 也可以使用轮换对称性来简化积分的计算.

几何体的引力

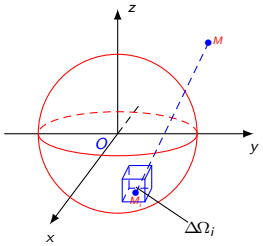
设几何体 Ω 密度函数为 $\mu(M)$, 它在 Ω 上连续. 在 Ω 外 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处有一单位质量的质点.

几何体的引力

设几何体 Ω 密度函数为 $\mu(M)$, 它在 Ω 上连续. 在 Ω 外 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处有一单位质量的质点.

我们计算几何体 Ω 对质点 M 的引力:

1. 将 Ω 分成 n 个小块
$$\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \cdots, \Delta\Omega_n,$$
2. 每个小块度量仍记为
$$\Delta\Omega_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$
3. 在 $\Delta\Omega_i$ 上任取一点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$.

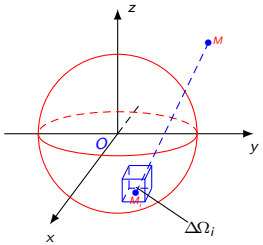


几何体的引力

设几何体 Ω 密度函数为 $\mu(M)$, 它在 Ω 上连续. 在 Ω 外 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处有一单位质量的质点.

我们计算几何体 Ω 对质点 M 的引力:

1. 将 Ω 分成 n 个小块
$$\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \cdots, \Delta\Omega_n,$$
2. 每个小块度量仍记为
$$\Delta\Omega_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$
3. 在 $\Delta\Omega_i$ 上任取一点 $M_i(x_i, y_i, z_i)$.



当 $\Delta\Omega_i$ 的直径很小时, $\Delta\Omega_i$ 对质点 M 的引力大小近似值为

$$\Delta F_i = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2}.$$

其中 G 为引力常数, r_i 为 M 与 M_i 的距离.

几何体的引力

距离 r_i 满足:

$$r_i = |\overrightarrow{MM_i}| = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2}.$$

引力 ΔF_i 的方向与向量 $\overrightarrow{MM_i} = (x_i - x_0, y_i - y_0, z_i - z_0)$ 一致.

几何体的引力

距离 r_i 满足:

$$r_i = |\overrightarrow{MM_i}| = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2}.$$

引力 ΔF_i 的方向与向量 $\overrightarrow{MM_i} = (x_i - x_0, y_i - y_0, z_i - z_0)$ 一致.
而 $\overrightarrow{MM_i}$ 的方向余弦为:

$$\cos\alpha = \frac{x_i - x_0}{\sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2}} = \frac{x_i - x_0}{r_i},$$

$$\cos\beta = \frac{y_i - y_0}{\sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2}} = \frac{y_i - y_0}{r_i},$$

$$\cos\gamma = \frac{z_0}{\sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2}} = \frac{z_i - z_0}{r_i}.$$

几何体的引力

ΔF_i 在三个坐标轴上的分量分别近似地为:

$$(\Delta F_i)_x \approx \Delta F_i \cdot \cos\alpha = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2} \cdot \frac{x_i - x_0}{r_i},$$

$$(\Delta F_i)_y \approx \Delta F_i \cdot \cos\beta = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2} \cdot \frac{y_i - y_0}{r_i},$$

$$(\Delta F_i)_z \approx \Delta F_i \cdot \cos\gamma = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2} \cdot \frac{z_i - z_0}{r_i}.$$

几何体的引力

ΔF_i 在三个坐标轴上的分量分别近似地为:

$$(\Delta F_i)_x \approx \Delta F_i \cdot \cos\alpha = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2} \cdot \frac{x_i - x_0}{r_i},$$

$$(\Delta F_i)_y \approx \Delta F_i \cdot \cos\beta = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2} \cdot \frac{y_i - y_0}{r_i},$$

$$(\Delta F_i)_z \approx \Delta F_i \cdot \cos\gamma = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2} \cdot \frac{z_i - z_0}{r_i}.$$

由于引力 $\vec{F}$ 是向量，它应满足向量的加法，即和的分量等于各部分分量的和.

几何体的引力

ΔF_i 在三个坐标轴上的分量分别近似地为:

$$(\Delta F_i)_x \approx \Delta F_i \cdot \cos\alpha = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2}\cdot\frac{x_i - x_0}{r_i},$$

$$(\Delta F_i)_y \approx \Delta F_i \cdot \cos\beta = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2}\cdot\frac{y_i - y_0}{r_i},$$

$$(\Delta F_i)_z \approx \Delta F_i \cdot \cos\gamma = G\frac{\mu(M_i)\,\Delta\Omega_i}{r_i^2}\cdot\frac{z_i - z_0}{r_i}.$$

由于引力 $\vec{F}$ 是向量，它应满足向量的加法，即和的分量等于各部分分量的和.

几何体 Ω 对质点 M 的引力 $\vec{F}$ 在三个坐标轴上的分量 分别近似地等于:

$$F_x \approx G\sum_{i=1}^{n}\frac{\mu(M_i)\,(x_i - x_0)}{r_i^3}\Delta\Omega_i, \quad F_y \approx G\sum_{i=1}^{n}\frac{\mu(M_i)\,(y_i - y_0)}{r_i^3}\Delta\Omega_i$$

以及 $F_z \approx G\sum_{i=1}^{n}\frac{\mu(M_i)\,(z_i - z_0)}{r_i^3}\Delta\Omega_i.$

几何体的引力

令 $\lambda \to 0$，得到引力 $\vec{F}$ 在三个坐标轴上的分量 F_x, F_y, F_z 分别为：

$$F_x = G\int_{\Omega} \frac{\mu(M)\,(x-x_0)}{r^3}\,d\Omega,$$

$$F_y = G\int_{\Omega} \frac{\mu(M)\,(y-y_0)}{r^3}\,d\Omega,$$

$$F_z = G\int_{\Omega} \frac{\mu(M)\,(z-z_0)}{r^3}\,d\Omega.$$

其中，$r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$.

几何体的引力

令 $\lambda \to 0$，得到引力 $\vec{F}$ 在三个坐标轴上的分量 F_x, F_y, F_z 分别为：

$$F_x = G\int_{\Omega} \frac{\mu(M)\,(x-x_0)}{r^3}\,d\Omega,$$

$$F_y = G\int_{\Omega} \frac{\mu(M)\,(y-y_0)}{r^3}\,d\Omega,$$

$$F_z = G\int_{\Omega} \frac{\mu(M)\,(z-z_0)}{r^3}\,d\Omega.$$

其中，$r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$.

▷ 若几何体位于 xOy 平面，则 $z = 0$.

平面薄片对质点的引力

设有一平面薄片，占有 xOy 面上的闭区域 D. 在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 D 上连续，单位质点位于 z 轴上的点

$$M_0(0,0,a) \quad (a>0).$$

处.

平面薄片对质点的引力

设有一平面薄片，占有 xOy 面上的闭区域 D. 在点 (x,y) 处的面密度为 $\mu(x,y)$，假定 $\mu(x,y)$ 在 D 上连续，单位质点位于 z 轴上的点

$$M_0(0,0,a) \quad (a>0).$$

处. 则平面薄片对 M_0 处的单位质点的引力为:

$$F_x = G\iint\limits_D \frac{\mu(x,y)x}{(x^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}d\sigma,$$

$$F_y = G\iint\limits_D \frac{\mu(x,y)y}{(x^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}d\sigma,$$

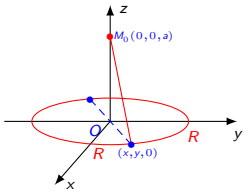
$$F_z = -aG\iint\limits_D \frac{\mu(x,y)}{(x^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}d\sigma.$$

其中，G 为引力常数.

引力计算相关例题

例 7

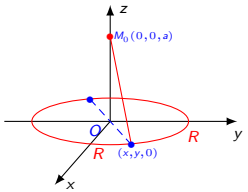
求面密度为常量、半径为 R 的均匀圆形薄片：$x^2+y^2\le R^2, z=0$，对位于 z 轴上的点 $M_0(0,0,a)(a>0)$ 处的单位质点的引力.



引力计算相关例题

例 7

求面密度为常量、半径为 R 的均匀圆形薄片：$x^2+y^2\le R^2, z=0$，对位于 z 轴上的点 $M_0(0,0,a)(a>0)$ 处的单位质点的引力.



解：使用平面薄片引力公式，并且积分区域为

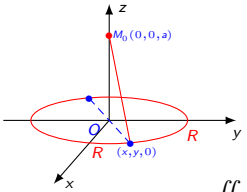
$$x^2+y^2\le R^2.$$

故由对称性知 $F_x=F_y=0$.

引力计算相关例题

例 7

求面密度为常量、半径为 R 的均匀圆形薄片：$x^2+y^2\le R^2,\ z=0$，对位于 z 轴上的点 $M_0(0,0,a)(a>0)$ 处的单位质点的引力.



解：使用平面薄片引力公式，并且积分区域为

$$x^2+y^2\le R^2.$$

故由对称性知 $F_x=F_y=0$.

$$F_z=G\iint_D\frac{\mu(0-a)}{(x^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}d\sigma=-aG\mu\iint_D\frac{1}{(x^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}d\sigma$$

$$=-aG\mu\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\frac{1}{(r^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}rdr=2\pi Ga\mu\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+a^2}}-\frac{1}{a}\right).$$

于是所求引力为：$\left\{0,0,2\pi Ga\mu\left(\frac{1}{\sqrt{R^2+a^2}}-\frac{1}{a}\right)\right\}$.

内容目录

1 质心与转动惯量

2 含参变量的积分
- 有限区间上含参变量的积分

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数.

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数. 所以

$$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$$

存在. $\varphi(x)$ 称为含参变量 x 的积分，其中 x 是参变量.

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数. 所以

$$\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$$

存在. $\varphi(x)$ 称为含参变量 x 的积分，其中 x 是参变量.

定理 1（连续性）

设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 即:

$$\lim_{x\to x_0}\varphi(x)=\lim_{x\to x_0}\int_c^d f(x,y)dy=\varphi(x_0)=\int_c^d f(x_0,y)\,dy=\int_c^d\lim_{x\to x_0}f(x,y)dy.$$

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，且函数 $\alpha(x),\beta(x)$ 满足 $c\le\alpha(x),\beta(x)\le d$. 则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数. 所以

$$\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy.$$

存在.

有限区间上含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在

$$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$$

上连续，且函数 $\alpha(x),\beta(x)$ 满足 $c\le\alpha(x),\beta(x)\le d$. 则对 $[a,b]$ 上固定的 x，$f(x,y)$ 是 y 的连续函数. 所以

$$\varphi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy.$$

存在. 并且有

定理 1′（连续性）

设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，函数 $\alpha(x),\beta(x)$ 在 $[a,b]$ 连续且

$$c\le\alpha(x),\beta(x)\le d\quad(x\in[a,b]).$$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 即:

$$\lim_{x\to x_0}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)dy=\varphi(x_0)=\int_{\alpha(x_0)}^{\beta(x_0)} f(x_0,y)\,dy.$$

含参变量积分相关例题

例 1

求极限 $I=\lim\limits_{t\to 0}\int_{t}^{1+t}\dfrac{dx}{1+x^2+t^2}$.

含参变量积分相关例题

例 1

求极限 $I=\lim\limits_{t\to 0}\int_t^{1+t}\dfrac{dx}{1+x^2+t^2}$.

解：由含参变量的积分的连续性知，

$$I=\lim_{t\to 0}\int_t^{1+t}\frac{dx}{1+x^2+t^2}=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

含参变量积分的可导性

定理 2（可导性）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则函数 $\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，且

$$\varphi'(x)=\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.$$

含参变量积分的可导性

定理 2（可导性）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则函数 $\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，且

$$\varphi'(x)=\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.$$

证明： 设 $x, x+\Delta x\in[a,b]$，则由拉格朗日中值定理有：

$$\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)=\int_c^d [f(x+\Delta x,y)-f(x,y)]dy=\Delta x\int_c^d f_x(x+\theta\Delta x,y)dy.$$

含参变量积分的可导性

定理 2（可导性）

设函数 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b, c\le y\le d\}$ 上连续，则函数 $\varphi(x)=\int_c^d f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导数，且

$$\varphi'(x)=\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.$$

证明： 设 $x, x+\Delta x\in[a,b]$，则由拉格朗日中值定理有：

$$\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)=\int_c^d [f(x+\Delta x,y)-f(x,y)]dy=\Delta x\int_c^d f_x(x+\theta\Delta x,y)dy.$$

从而由 f_x 连续性及定理 1 知

$$\begin{aligned}\varphi'(x)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\int_c^d f_x(x+\theta\Delta x,y)dy\\&=\int_c^d \lim_{\Delta x\to 0} f_x(x+\theta\Delta x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.\end{aligned}$$